

Pourquoi A et σ sont anticorrélés dans un fit gaussien

1. Covariance d'un fit par moindres carrés. La matrice de covariance des paramètres est l'inverse de la matrice de Fisher :

$$C = F^{-1}, \quad F_{ij} = \frac{1}{s^2} \sum_{\text{pixels}} \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial f}{\partial p_j}, \quad (1)$$

où s est le bruit sur un pixel et p_i les paramètres du fit.

2. Dérivées d'une gaussienne. Pour $f(x) = A e^{-x^2/2\sigma^2}$:

$$\frac{\partial f}{\partial A} = e^{-x^2/2\sigma^2} > 0, \quad \frac{\partial f}{\partial \sigma} = A \frac{x^2}{\sigma^3} e^{-x^2/2\sigma^2} \geq 0. \quad (2)$$

Les deux dérivées ont le même signe sur tous les pixels, donc $F_{A\sigma} > 0$.

3. Inversion. Pour une matrice 2×2 , l'élément hors diagonale de l'inverse change de signe :

$$C_{A\sigma} = -\frac{F_{A\sigma}}{\det F} < 0. \quad (3)$$

4. Valeur de la corrélation (1D, sans offset, sommes remplacées par des intégrales) :

$$F_{AA} = \sqrt{\pi} \sigma, \quad F_{A\sigma} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} A, \quad F_{\sigma\sigma} = \frac{3\sqrt{\pi}}{4} \frac{A^2}{\sigma}, \quad (4)$$

$$\rho(A, \sigma) = -\frac{F_{A\sigma}}{\sqrt{F_{AA}F_{\sigma\sigma}}} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \simeq -0.58. \quad (5)$$

En 2D avec offset, la simulation donne $\rho(A, \sigma_x) \simeq \rho(A, \sigma_y) \simeq -0.49$ et $\rho(\sigma_x, \sigma_y) \simeq 0.05$.

5. Conséquence sur le nombre d'atomes. Avec $N \propto A \sigma_x \sigma_y$, la propagation complète s'écrit

$$\left(\frac{\delta N}{N}\right)^2 = \left(\frac{\delta A}{A}\right)^2 + \left(\frac{\delta \sigma_x}{\sigma_x}\right)^2 + \left(\frac{\delta \sigma_y}{\sigma_y}\right)^2 + \frac{2 \text{Cov}(A, \sigma_x)}{A \sigma_x} + \frac{2 \text{Cov}(A, \sigma_y)}{A \sigma_y} + \frac{2 \text{Cov}(\sigma_x, \sigma_y)}{\sigma_x \sigma_y}. \quad (6)$$

Les deux covariances avec A sont négatives et $\text{Cov}(\sigma_x, \sigma_y) \simeq 0$: ne garder que les trois premiers termes *surestime* $\delta N/N$. Simulation : $\delta N/N = 0.53\%$ (diagonale seule) contre 0.33% (covariance complète).

Intuition. Si le fit élargit un peu la gaussienne, il baisse l'amplitude pour garder la même intégrale : le nombre d'atomes est mieux déterminé que A et σ séparément.